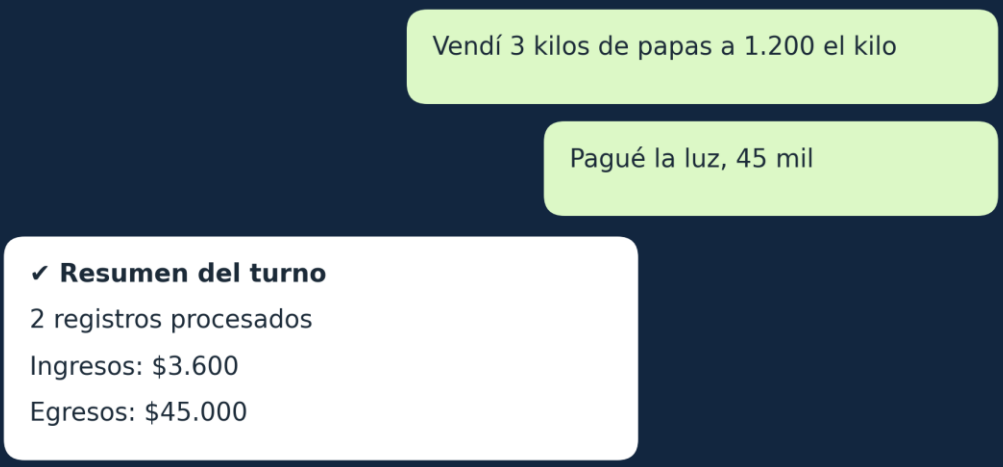
DOCUMENTO DE PROPUESTA · HITO 1

PyME Agent

ERP conversacional vía WhatsApp para microempresas chilenas



Sin POS ni hardware | **Sin capacitación formal** | **Desde $24.990 al mes + IVA**

Integrante	Fernando Sandoval
Asignatura	Arquitectura de desarrollo (móvil y web)
Docente	Carlos Muñoz
Fecha	28 de octubre de 2026

Índice

3. Introducción 2
3.1 Planteamiento del problema 2
3.2 Solución propuesta 3
4. Desarrollo 5
4.1 Objetivos 5
4.2 Arquitectura y funcionamiento (caja e inventario) 5
4.3 Factibilidad comercial y modelo de negocio 7
4.4 Estructura de costos y ganancias 8
5. Conclusión 11
6. Bibliografía 12
7. Anexos 13
Anexo A. Diagrama de arquitectura de sistemas 13
Anexo B. Wireframe del dashboard financiero 14

3. Introducción

$3.000.000	$24.990	80,7 %	12,1 : 1
Desarrollo (200 h)	Precio mensual neto	Margen de contribución	Relación LTV / CAC

3.1 Planteamiento del problema

Las microempresas chilenas operan con alta mortalidad y baja digitalización. La gestión diaria de ventas, gastos e inventario se concentra en tres herramientas informales: cuaderno, planilla Excel y WhatsApp.

Según datos del Ministerio de Economía (Encuesta Longitudinal de Empresas), cerca del 60% de las microempresas no sobrevive a su tercer año, siendo el desorden en el flujo de caja la principal causa.

Los sistemas de gestión tradicionales no resuelven el problema por tres razones:

- **Complejidad:** exigen capacitación y cambio de hábitos operativos.
- **Hardware adicional:** requieren punto de venta (POS), lector y equipo dedicado.
- **Costo recurrente:** rondan las 2,5 UF + IVA mensuales, monto relevante para un negocio de subsistencia.

El resultado es rechazo a la adopción y registros contables incompletos. El dueño no dispone de información de caja ni de stock para decidir.

Según datos de adopción digital (Subtel, 2026), el 73% de las microempresas utiliza WhatsApp Business como canal principal de ventas y operación.

3.2 Solución propuesta

PyME Agent es un ERP conversacional operado íntegramente desde WhatsApp. El usuario escribe en lenguaje natural y el sistema registra la operación.

Capa	Tecnología	Función
Canal	WhatsApp Business Platform (Meta API)	Entrada de mensajes y resumen de salida
Orquestación	Python (Flask)	Webhook, validación y control de flujo
Lenguaje natural	Gemini 3.8 Flash	Clasificación de intención y extracción de entidades
Persistencia	PHP + MariaDB	Reglas de negocio y almacenamiento transaccional

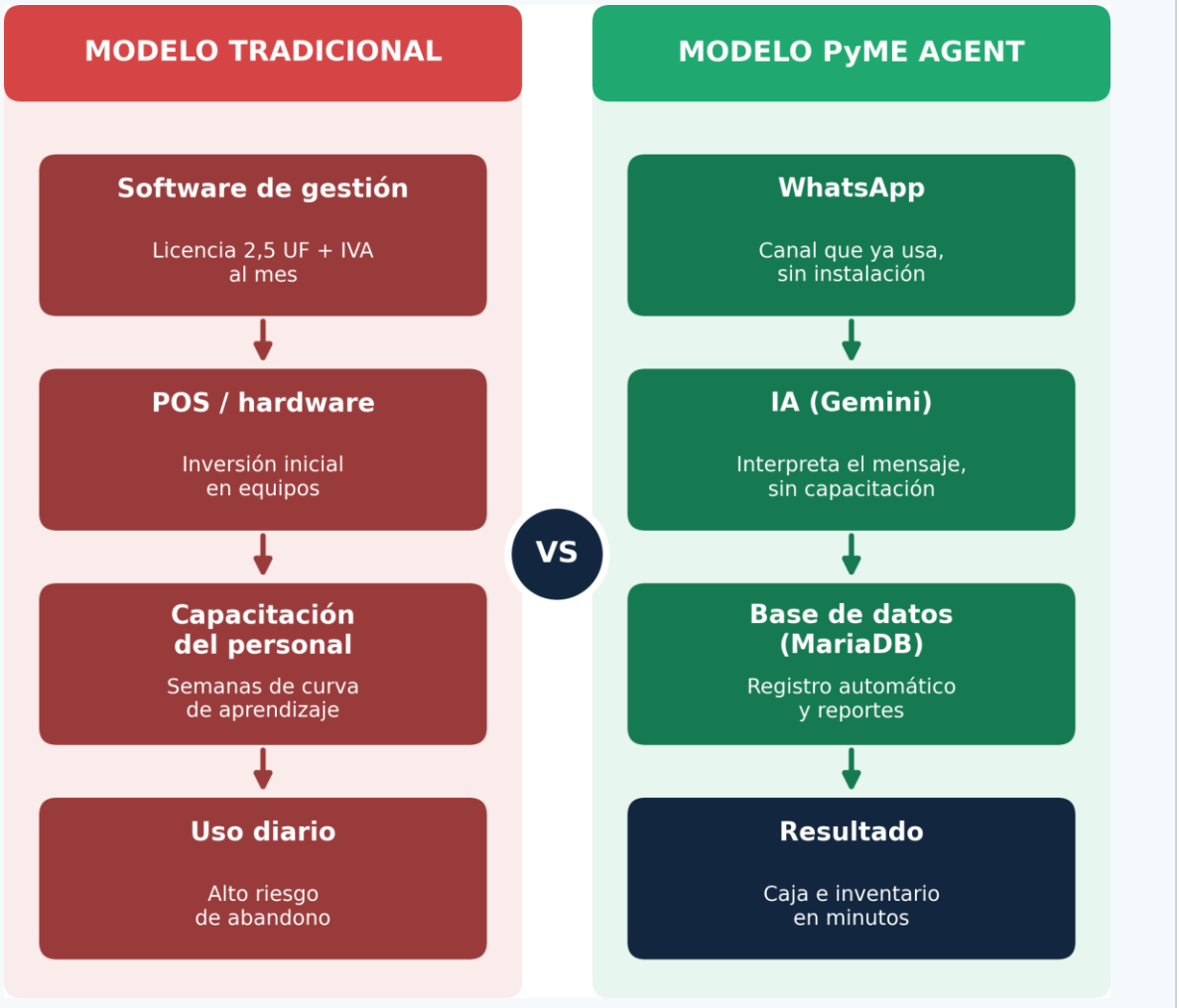


Figura 1. Modelo tradicional (software + POS + capacitación) frente al modelo PyME Agent (WhatsApp + IA + base de datos).

Ejemplos de mensajes que el sistema interpreta:

Mensaje del usuario	Registro generado
«Vendí 3 kilos de papas a 1.200 el kilo»	Ingreso de $3.600 y descuento de 3,000 kg en bodega
«Pagué la luz, 45 mil»	Egreso de $45.000
«Llegaron 12,5 kg de harina»	Entrada de inventario de 12,500 kg

Prototipo interactivo. Se invita al lector a evaluar el funcionamiento del sistema en el entorno web simulado, donde puede registrar ventas, gastos y movimientos de inventario con mensajes de texto.

https://fsuni.github.io/PyME-agent/

4. Desarrollo

4.1 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y validar un MVP de ERP conversacional sobre WhatsApp que permita a microempresas chilenas registrar caja e inventario en lenguaje natural, con un modelo de suscripción rentable.

Objetivos específicos y KPIs

N°	Objetivo específico	KPI	Meta
1	Clasificar ingresos, egresos y movimientos de bodega	Precisión sobre 200 mensajes de prueba	≥ 95 %
2	Extraer montos y cantidades con decimales sin error	Exactitud de entidades monetarias y de peso/volumen	≥ 98 %
3	Responder en tiempo útil	Latencia p95 (mensaje → registro)	≤ 8 s
4	Garantizar disponibilidad	Uptime mensual del webhook	≥ 99 %
5	Reducir fricción de adopción	Onboarding (alta → primer registro)	≤ 10 min
6	Validar adopción en piloto	Clientes activos pagando a 6 meses	≥ 25
7	Controlar retención y adquisición	Churn mensual / CAC	≤ 3,5 % / ≤ $65.000

4.2 Arquitectura y funcionamiento (caja e inventario)

El flujo es sincrónico entre el mensaje del usuario y la confirmación. Flask actúa como orquestador. La Figura 2 muestra los ocho pasos, desde el mensaje hasta el resumen consolidado.

- **Recolección silenciosa:** el sistema registra cada mensaje del usuario sin enviar confirmación individual. Al cierre de cada turno envía un único resumen consolidado.
- **Gemini no escribe en la base de datos.** Devuelve únicamente un JSON estructurado.
- **PHP valida antes de persistir:** stock no negativo, producto existente y unidad compatible.
- **Los casos ambiguos** no se registran: se informan en el resumen del turno para su corrección.



Figura 2. Flujo técnico del mensaje: de WhatsApp a MariaDB y de vuelta al usuario.

4.3 Factibilidad comercial y modelo de negocio

Precio y métricas SaaS

Métrica	Valor	Observación
Precio mensual	$24.990 + IVA ($29.738 con IVA)	Plan único del MVP
Precio anual (neto)	$299.880	12 × $24.990
LTV proyectado	$784.000 por PyME	Dato del estudio de factibilidad
Permanencia implícita	≈ 31,4 meses	LTV ÷ precio mensual (churn ≈ 3,2 %/mes)
CAC objetivo (alianzas)	$65.000	Supuesto a validar en piloto
Relación LTV / CAC	12,1 : 1	Referencia saludable: ≥ 3 : 1
Recuperación del CAC	≈ 3,2 meses	CAC ÷ margen de contribución mensual

Supuestos a validar

CAC, churn y precio son supuestos. Se calibrarán con los primeros 25 clientes del piloto.

Comparación con la competencia

Los sistemas tradicionales con POS rondan las 2,5 UF + IVA mensuales. Con una UF de referencia de $39.500 (actualizar al valor vigente):

Concepto	Competidor tradicional	PyME Agent
Costo mensual neto	$98.750 (2,5 UF)	$24.990
Costo anual neto	$1.185.000	$299.880
Costo anual con IVA	$1.410.150	$356.857
Hardware adicional	POS requerido (no incluido)	No requerido
Diferencia anual neta	—	**−74,7 %**

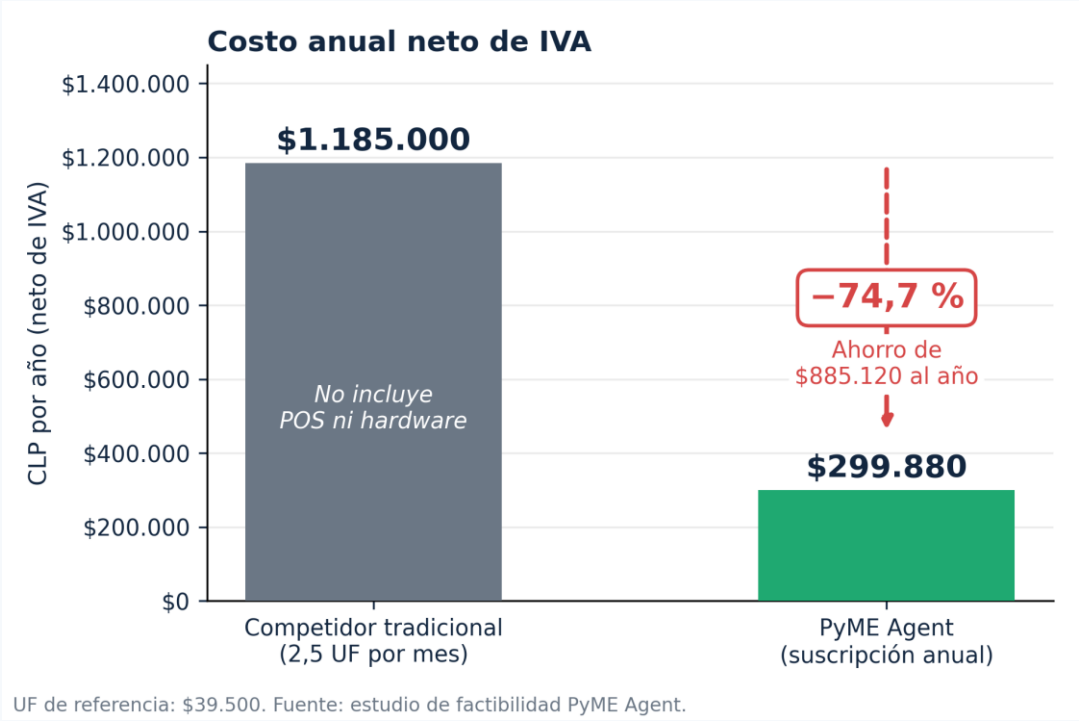


Figura 3. Costo anual neto de un sistema tradicional frente a la suscripción anual de PyME Agent.

Estrategia de adquisición

El crecimiento se basa en alianzas estratégicas y no en Meta Ads, por su alto costo por cliente en este segmento.

- **Sercotec / Digitaliza tu Almacén:** inclusión de PyME Agent como solución digital elegible o recomendada para almacenes beneficiarios.
- **Canal de referidos:** descuento de un mes a quien refiera a otra PyME.
- **Webinars y talleres** con gremios y municipalidades: demostración en vivo de 15 minutos.
- **CAC comparado (supuesto):** alianzas $65.000 frente a Meta Ads $150.000. La relación LTV/CAC baja de 12,1 : 1 a 5,2 : 1 con Meta Ads.

4.4 Estructura de costos y ganancias

200 h	$3.000.000	149
a $15.000 por hora	Costo de producción del MVP	suscripciones-mes para recuperarlo

Costo de producción (desarrollo del MVP)

Módulo	Horas	Costo (CLP)
Análisis, diseño y modelo de datos	20	$300.000
Integración WhatsApp / Meta API (webhook, plantillas)	30	$450.000
Flask + prompt e integración Gemini (extracción de entidades)	50	$750.000
API PHP + MariaDB (reglas de negocio, inventario con decimales)	40	$600.000
Dashboard financiero	30	$450.000
Pruebas, despliegue y documentación	30	$450.000
Total	**200**	**$3.000.000**

Costos operativos por suscripción (mensual, escenario de 100 clientes)

Concepto	Costo por cliente	% del precio neto
Servidor VPS base (≈ USD 12 repartido entre 100 clientes)	$115	0,5 %
Meta API (reserva por tarifas y volumen)	$1.500	6,0 %
API Gemini	$1.000	4,0 %
Pasarela de pagos	$1.200	4,8 %
Soporte, dominio, respaldos y otros	$1.000	4,0 %
Costo operativo total	**$4.815**	**19,3 %**
Margen de contribución	**$20.175**	**80,7 %**

Punto de equilibrio del desarrollo

Inversión de $3.000.000 ÷ margen de contribución de $20.175 = **≈ 149 suscripciones-mes** (sin considerar CAC).

Clientes activos	Contribución mensual	Meses para recuperar $3.000.000
25	$504.375	5,9
50	$1.008.750	3,0
100	$2.017.500	1,5

Meta API desde enero de 2027

Problema. Desde enero de 2027, Meta cobra los mensajes de utilidad que la empresa envía una vez superados los 1.000 mensuales gratuitos. Esto incluye las respuestas a cada mensaje del usuario. Si una PyME registra 150 ventas diarias y el sistema confirma cada una, emite unos 4.500 mensajes al mes. Los 3.500 excedentes, a ≈ $19 CLP cada uno (supuesto), suman ≈ $66.500 mensuales por PyME: 2,7 veces el precio de $24.990, lo que elimina el margen.

Solución: recolección silenciosa. El sistema recibe y registra cada mensaje del usuario sin enviar confirmación individual. El tráfico entrante, iniciado por el usuario, tiene costo cero para la empresa. La única salida es un mensaje de resumen consolidado al cierre de cada turno: 2 mensajes diarios por PyME, equivalentes a 60 al mes.

Efecto en la rentabilidad. 60 mensajes representan el 6 % del umbral gratuito de 1.000. El costo variable de Meta por cliente queda cubierto por la reserva de $1.500, que pasa a ser un margen de seguridad ante cambios de tarifa o de volumen. Así se mantiene el margen de contribución proyectado de 80,7 %.

Contrapartida. El usuario no recibe confirmación inmediata. El resumen debe listar los mensajes no interpretados y el dashboard muestra los movimientos en tiempo real.

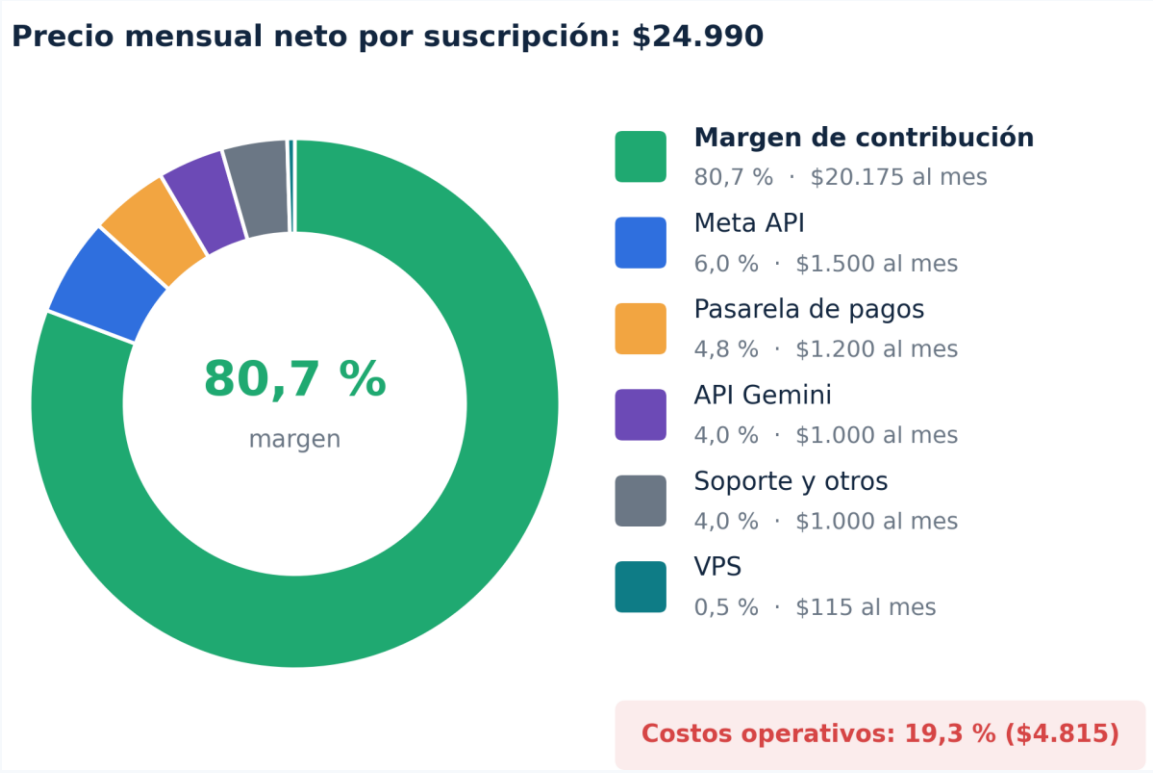


Figura 4. Distribución del precio mensual neto: costos operativos (19,3 %) y margen de contribución (80,7 %).

5. Conclusión

Viabilidad técnica

La arquitectura usa componentes maduros (Meta API, Flask, PHP/MariaDB) y delega la interpretación de lenguaje a Gemini 3.8 Flash. El riesgo principal es la precisión de extracción de decimales y unidades. Se mitiga con validación en PHP y con la meta de ≥ 98 % de exactitud sobre un set de prueba.

Viabilidad financiera

La inversión inicial de $3.000.000 CLP (200 h × $15.000) se recupera con 149 suscripciones-mes. A $24.990 mensuales, el margen de contribución es de 80,7 %. La suscripción anual cuesta 74,7 % menos que un sistema tradicional de 2,5 UF + IVA mensuales y no requiere hardware.

Riesgos y puntos a validar

- Tarifas de Meta desde enero de 2027.
- CAC y churn reales, hoy supuestos.
- Concreción de la alianza con Sercotec.
- Precisión de Gemini ante lenguaje coloquial chileno.
- Aceptación de los usuarios ante la ausencia de confirmación inmediata.

6. Bibliografía

Meta Platforms. (s. f.). *WhatsApp Business Platform: Pricing and Cloud API documentation*. Meta for Developers. https://developers.facebook.com/docs/whatsapp (consultado en Septiembre de 2026).

Google. (s. f.). *Gemini API documentation and pricing*. Google AI for Developers. https://ai.google.dev/gemini-api/docs (consultado en Septiembre de 2026).

Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec). (s. f.). *Programa Digitaliza tu Almacén*. https://www.sercotec.cl (consultado en octubre de 2026).

Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). (s. f.). *Encuesta de acceso, usos y usuarios de internet*. https://www.subtel.gob.cl (consultado en octubre de 2026).

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile. (s. f.). *Encuesta Longitudinal de Empresas*. https://www.economia.gob.cl (consultado en octubre de 2026).

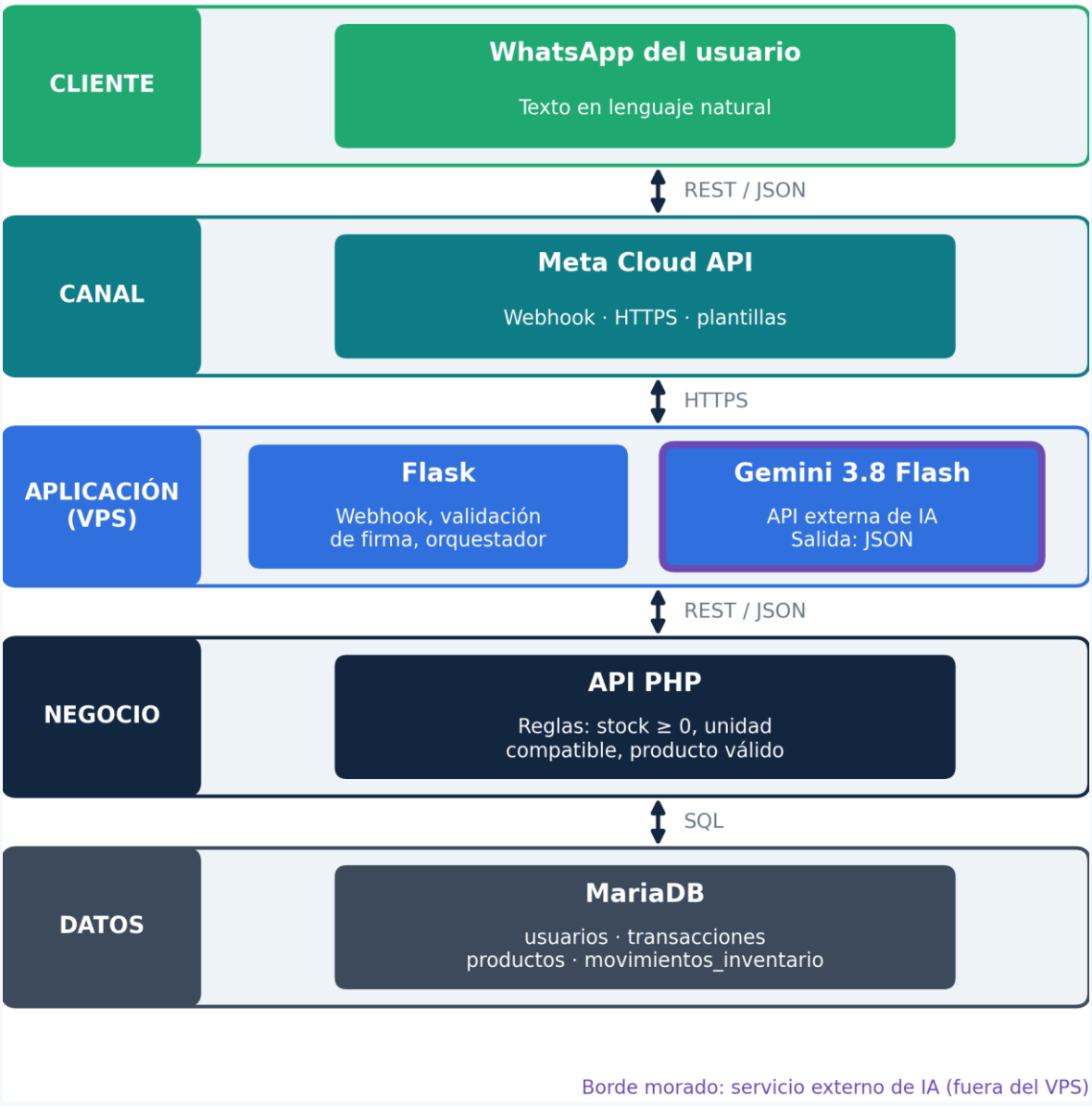
Servicio de Impuestos Internos (SII). (s. f.). *Estadísticas de empresas*. https://www.sii.cl (consultado en octubre de 2026).

Estudio de Factibilidad PyME Agent. (2026). *Documento interno del proyecto* [Datos de LTV, precios de competencia y costos].

7. Anexos

Anexo A. Diagrama de arquitectura de sistemas

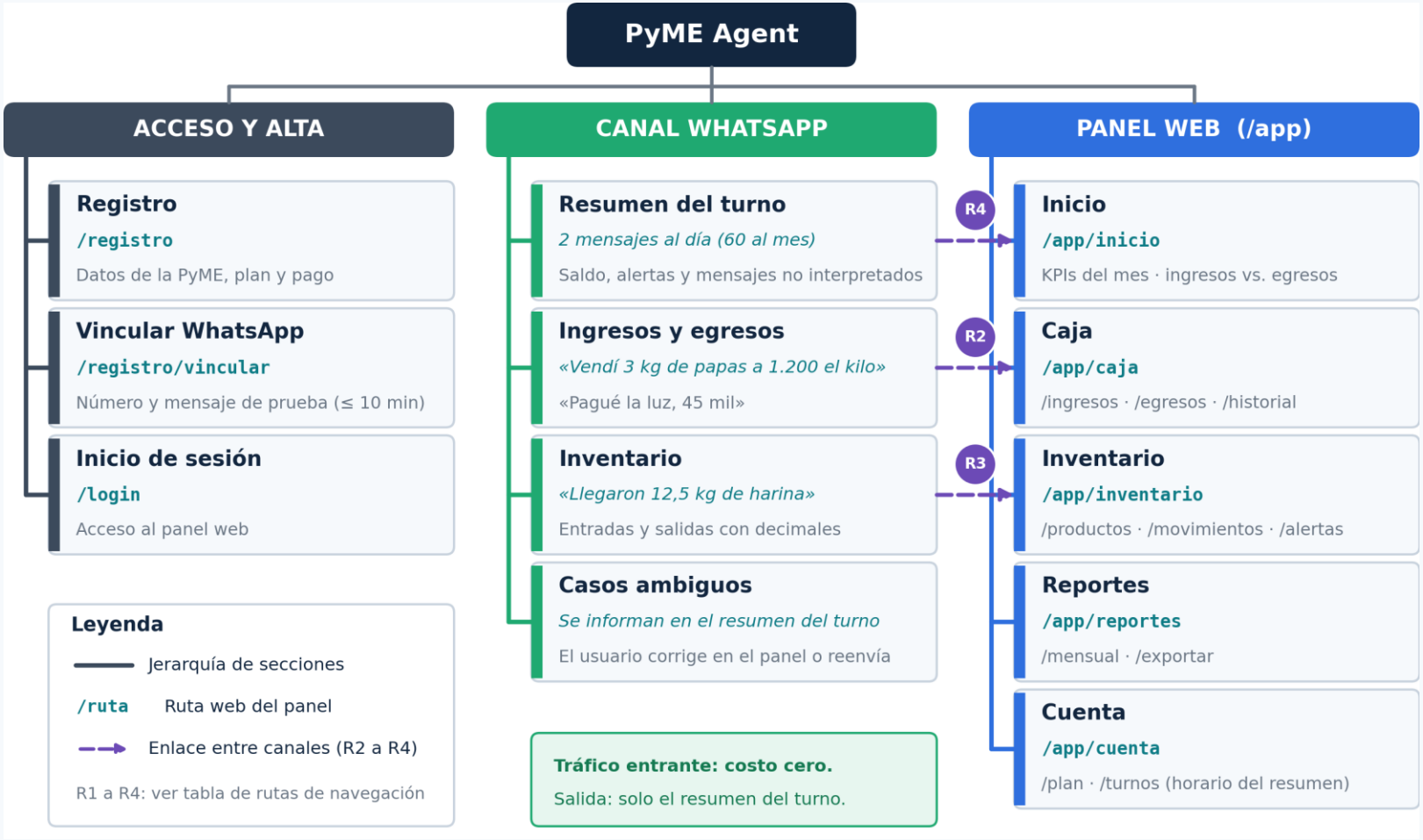
Cinco capas con los protocolos entre ellas. El servicio de IA es externo al VPS.



Anexo A. Arquitectura por capas de PyME Agent.

Anexo B. Mapa del producto: secciones, jerarquía y rutas de navegación

Árbol de tres ramas bajo la raíz PyME Agent. Cada sección indica su ruta web o el tipo de mensaje de WhatsApp que la activa.



Anexo B. Mapa del producto de PyME Agent (árbol de secciones y enlaces entre canales).

Rutas de navegación del producto

Las rutas R1 a R4 recorren el árbol del Anexo B de extremo a extremo.

ID	Flujo	Recorrido	Resultado
R1	Alta y vinculación	/registro → /registro/vincular → mensaje de prueba por WhatsApp → /login → /app/inicio	Cuenta activa y canal vinculado en ≤ 10 min
R2	Registro de caja	Mensaje de WhatsApp (ingreso o egreso) → webhook → /app/caja	Movimiento visible en el panel
R3	Registro de inventario	Mensaje de WhatsApp (entrada o salida) → webhook → /app/inventario	Stock actualizado con decimales
R4	Cierre de turno	Resumen de WhatsApp (2 al día) → enlace a /app/inicio. Productos bajo mínimo → /app/inventario/alertas. Mensajes no interpretados → /app/caja/historial	Revisión y corrección de registros

> **Nota**
>
> Las rutas web son una propuesta de diseño para el MVP. Los nombres definitivos se fijarán durante la implementación del Hito 2.

Anexo C. Wireframe del dashboard financiero

Indicadores del mes, tendencia de ingresos y egresos, últimas transacciones registradas por WhatsApp e inventario con decimales. Los datos son de ejemplo.



Anexo B. Wireframe ilustrativo del panel financiero (datos de ejemplo).